

Оптимальное инвестирование и
риск-менеджмент
Контрольная №2

Задания (1, 1, 3, 1, 3) 30 мая 2026 г.

Детер Климентий

Прикладная математика и информатика 2310

Задача 1(Вариант 1)

При каких a, b процесс $B_t^3 + t + atB_t + bB_t$ является мартингалом относительно фильтрации $\mathcal{F}_t = \sigma(B_s, s \leq t)$, где B_t — броуновское движение? Чему равна $P(B_6 > 0, B_3 < 0)$?

Решение

1. Найдем дифференциал dX_t по лемме Ито:

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dB_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dB_t)^2$$

Производные:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = 1 + aB_t$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3B_t^2 + at + b$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6B_t$$

Подставляем в формулу (учитывая $(dB_t)^2 = dt$):

$$dX_t = (1 + aB_t)dt + (3B_t^2 + at + b)dB_t + \frac{1}{2}(6B_t)dt$$

$$dX_t = (1 + (a + 3)B_t)dt + (3B_t^2 + at + b)dB_t$$

2. Для мартингаловости дрейф должен быть тождественно равен нулю:

$$1 + (a + 3)B_t \equiv 0$$

Это должно выполняться для любых t и B_t . Поскольку свободный член $1 \neq 0$, уравнение не имеет решений, не зависящих от реализации случайного процесса B_t .

3. Вычисление вероятности: Пусть $X = B_3$ и $Y = B_6 - B_3$. По свойствам винеровского процесса, X и Y — независимые случайные величины с распределением $\mathcal{N}(0, 3)$. Ищем $P(X + Y > 0, X < 0)$, что эквивалентно $P(Y > -X, X < 0)$. Вектор (X, Y) — стандартный двумерный нормальный с независимыми компонентами, поэтому ротационно симметричен. В полярных координатах $X = r \cos \theta$, $Y = r \sin \theta$, угол $\theta \sim \text{Uniform}[0, 2\pi)$. Условие $X < 0$ даёт $\theta \in (\pi/2, 3\pi/2)$; условие $Y > -X$, то есть $X + Y > 0$, даёт $\sin \theta + \cos \theta > 0 \iff \theta \in [0, 3\pi/4) \cup (7\pi/4, 2\pi)$. Пересечение: $\theta \in (\pi/2, 3\pi/4)$, длина интервала $3\pi/4 - \pi/2 = \pi/4$. Вероятность: $\frac{\pi/4}{2\pi} = \frac{1}{8}$.

Ответ:

- Таких a, b не существует, процесс не может быть мартингалом из-за неустрашимого дрейфа dt .
- $P(B_6 > 0, B_3 < 0) = \frac{1}{8} = 0.125$.

Задача 2(Вариант 1)

Пусть ξ_1, ξ_2 — н.о.р.с.в, имеющие равномерное распределение на $[a, b]$. Пусть $\eta = \xi_1 - \xi_2$. Найти эксцесс и асимметрию у η , а также $Var_{10\%}(\eta)$, $ESF_{10\%}(\eta)$.

Решение

Пусть $c = b - a$. Величина η имеет симметричное треугольное распределение на интервале $[-c, c]$. Плотность: $f(x) = \frac{c - |x|}{c^2}$. Риск-метрики считаются для распределения потерь $L = -\eta$.

1. **Асимметрия и Эксцесс:** $\mathbb{E}[\eta] = 0$. В силу симметрии распределения третий центральный момент равен нулю, следовательно, асимметрия равна 0. Дисперсия:

$$Var(\eta) = Var(\xi_1) + Var(\xi_2) = \frac{c^2}{12} + \frac{c^2}{12} = \frac{c^2}{6}$$

Четвертый момент:

$$\mathbb{E}[\eta^4] = 2 \int_0^c x^4 \frac{c-x}{c^2} dx = \frac{2}{c^2} \left[c \frac{c^5}{5} - \frac{c^6}{6} \right] = \frac{c^4}{15}$$

Эксцесс:

$$Kurtosis = \frac{\mathbb{E}[\eta^4]}{Var(\eta)^2} - 3 = \frac{c^4/15}{c^4/36} - 3 = 2.4 - 3 = -0.6$$

2. **Value at Risk ($Var_{10\%}$):** Условие $P(L > VaR) = 0.1 \implies P(\eta < -VaR) = 0.1$. Функция распределения (левый хвост) для $x \in [-c, 0]$: $F(x) = \frac{(x+c)^2}{2c^2}$.

$$\frac{(-VaR + c)^2}{2c^2} = 0.1 \implies (-VaR + c)^2 = 0.2c^2$$

$$VaR_{10\%} = c(1 - \sqrt{0.2}) = (b - a) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

3. Expected Shortfall ($ESF_{10\%}$):

$$ESF_\alpha = \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha VaR_p dp$$

$$VaR_p = c(1 - \sqrt{2p})$$

$$ESF_{0.1} = 10 \int_0^{0.1} c(1 - \sqrt{2p}) dp = 10c \left[p - \frac{2(2p)^{3/2}}{3 \cdot 2} \right]_0^{0.1}$$

$$ESF_{0.1} = 10c \left(0.1 - \frac{0.2\sqrt{0.2}}{3} \right) = (b - a) \left(1 - \frac{2}{3\sqrt{5}} \right)$$

Ответ:

- Асимметрия: 0
- Эксцесс: -0.6
- $VaR_{10\%} = (b - a) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \approx 0.553(b - a)$
- $ESF_{10\%} = (b - a) \left(1 - \frac{2}{3\sqrt{5}} \right) \approx 0.702(b - a)$

Задача 3(Вариант 3)

Пусть X_1, X_2 — н.о.р.с.в., имеющие экспоненциальное распределение с параметром λ . Пусть $Y = X_1 + X_2$. Найти риск-вклад X_1 в Y , используя метрики: Componental Expected Shortfall с параметром 0,05, Incremental VaR.

Решение

Сумма $Y \sim Gamma(2, \lambda)$ с плотностью $f_Y(y) = \lambda^2 y e^{-\lambda y}$ и $F_Y(y) = 1 - e^{-\lambda y}(1 + \lambda y)$. Квантиль $y_\alpha = VaR_{0.05}(Y)$ находится из уравнения $F_Y(y) = 0.95$. По определению: $CES_1 = \mathbb{E}[X_1 | Y \geq y_\alpha]$ и $IVaR_1 = \mathbb{E}[X_1 | Y = y_\alpha]$.

Обоснование тождеств. По определению Expected Shortfall на уровне α :

$$ES_\alpha(Y) = \mathbb{E}[Y | Y \geq y_\alpha]$$

Так как $Y = X_1 + X_2$, по линейности условного математического ожидания:

$$ES_\alpha(Y) = \mathbb{E}[X_1 + X_2 | Y \geq y_\alpha] = \mathbb{E}[X_1 | Y \geq y_\alpha] + \mathbb{E}[X_2 | Y \geq y_\alpha]$$

Поскольку X_1 и X_2 — независимые и одинаково распределённые, их роли в сумме Y симметричны, поэтому

$$\mathbb{E}[X_1 | Y \geq y_\alpha] = \mathbb{E}[X_2 | Y \geq y_\alpha]$$

Отсюда $ES_\alpha(Y) = 2\mathbb{E}[X_1 | Y \geq y_\alpha]$, то есть

$$CES_1 = \frac{1}{2} ES_\alpha(Y)$$

Аналогично для Incremental VaR. Так как $VaR_\alpha(Y) = y_\alpha$, имеем

$$VaR_\alpha(Y) = \mathbb{E}[Y | Y = y_\alpha] = \mathbb{E}[X_1 | Y = y_\alpha] + \mathbb{E}[X_2 | Y = y_\alpha]$$

В силу той же симметрии $\mathbb{E}[X_1 | Y = y_\alpha] = \mathbb{E}[X_2 | Y = y_\alpha]$, откуда

$$IVaR_1 = \frac{1}{2}VaR_\alpha(Y)$$

1. Решение уравнения квантили: Пусть $z = \lambda y_\alpha$. $e^{-z}(1+z) = 0.05$. Численное решение даёт $z \approx 4.74386$.

$$VaR_{0.05}(Y) = \frac{4.74386}{\lambda}$$

2. Численный расчёт:

$$IVaR_1 = \frac{1}{2}VaR_{0.05}(Y) = \frac{2.37193}{\lambda}$$

Общий $ESF_{0.05}(Y)$:

$$ESF_{0.05}(Y) = \frac{1}{0.05} \int_{y_\alpha}^{\infty} y \lambda^2 y e^{-\lambda y} dy = \frac{20}{\lambda} [e^{-z}(z^2 + 2z + 2)]$$

Используя $e^{-z} = \frac{0.05}{1+z}$:

$$ESF_{0.05}(Y) = \frac{1}{\lambda} \frac{z^2 + 2z + 2}{z + 1} \approx \frac{5.9179}{\lambda}$$

$$CES_1 = \frac{1}{2}ESF_{0.05}(Y) \approx \frac{2.95895}{\lambda}$$

Ответ:

- $IVaR_1 \approx \frac{2.372}{\lambda}$
- $ComponentalExpectedShortfall(CES_1) \approx \frac{2.959}{\lambda}$

Задача 4(Вариант 1)

Из набора акций (AAPL, TSLA, IBM, AMZN) с 2015 года по конец 2024 года берите с ufinance нужную по счету акцию, соответствующую номеру Вашей фамилии по этой задаче и следующую за ней акцию. В предположении, что безрисковая % ставка $\frac{3.5\%}{12}$ в месяц постройте оптимальный портфель с помощью подхода Келли, а также на тестовой части выборки (2025 год) провести бэктестинг полученной стратегии, найдя норму доходность и Sharpe Ratio. Ограничение: стандартный Pyton + библиотека numpy + оптимизатор на Ваш выбор (если нужен) (cvxopt, например).

Решение

Задача 5(Вариант 3)

Пусть имеется безрисковый актив с $r^0 = 6$ и 2 рисков с $\mathbb{E}(r^1) = 8, \sigma^1 = 5, \mathbb{E}(r^2) = 20, \sigma^2 = 20, \text{corr}(r^1, r^2) = 0$. Чему равна максимальная средняя прибыль и в каких пропорциях нужно вкладывать в активы, если $\sigma(r) \leq 15$ (короткие продажи разрешены).

Решение

Ковариационная матрица $\Sigma = \text{diag}(25, 400)$.

Целевая функция: $\mu_p = w_0 r^0 + w_1 \mu_1 + w_2 \mu_2$.

Ограничения: $w_0 + w_1 + w_2 = 1$ и $w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 \leq 225$.

Множители Лагранжа

Ограничение активно. Функция Лагранжа:

$$L = 6 + w_1(2) + w_2(14) - \lambda(25w_1^2 + 400w_2^2 - 225)$$

Условия ККТ:

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = 2 - 50\lambda w_1 = 0 \implies w_1 = \frac{1}{25\lambda}$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_2} = 14 - 800\lambda w_2 = 0 \implies w_2 = \frac{7}{400\lambda}$$

Подставляем в ограничение риска:

$$25 \left(\frac{1}{25\lambda} \right)^2 + 400 \left(\frac{7}{400\lambda} \right)^2 = 225 \implies \lambda = \frac{\sqrt{65}}{300}$$

Подстановка λ обратно дает те же самые значения w_1 и w_2 .

Ответ:

- Максимальная средняя прибыль: $6 + \frac{3\sqrt{260}}{4} \approx 18.093\%$
- Веса в рискованные активы: $w_1 = \frac{24}{\sqrt{260}} \approx 148.8\%, w_2 = \frac{10.5}{\sqrt{260}} \approx 65.1\%$
- Доля в безрисковом активе: $w_0 = 1 - \frac{34.5}{\sqrt{260}} \approx -114.0\%$ (кредитная позиция)